

Иногда на ПМИ случаются неловкие ситуации — студент делал курсовую, научный руководитель поставил 9 или 10 баллов, а комиссия на защите неожиданно раскритиковала работу и существенно снизила оценку. В этом документе мы постарались объяснить, как такое получается и что делать, чтобы неожиданностей не происходило.

Для простоты мы дальше будем называть курсовые работы и выпускные квалификационные работы **проектами**.

[Зачем нужна проектная работа?](#)

[Какие бывают проекты и как их оценивают?](#)

[Исследовательский проект](#)

[Программный проект](#)

[Спорные случаи](#)

[Междисциплинарные проекты](#)

[Очень прикладные проекты](#)

[Плохая презентация](#)

[Специфичные темы](#)

[Минимальный объём работы](#)

[Самое важное из правил](#)

[Типы проектов и выбор темы](#)

[Контрольная точка 1](#)

[Сдача отчёта](#)

[Защита](#)

[Оценивание](#)

[Пересдача](#)

[Советы по выступлению на защите](#)

Зачем нужна проектная работа?

Если кратко — это важный опыт, который поможет лучше подготовиться к тому, что ждёт вас после университета.

1. В проекте может не быть чётко поставленной задачи. Скорее даётся цель, к которой нужно прийти, или обозначается область, в которой надо разобраться и понять, что можно улучшить. Это весьма похоже на реальные задачи в академии и в индустрии.
2. Поскольку здесь нет чёткой инструкции о том, как прийти к цели, приходится думать, читать статьи, общаться со знающими людьми, экспериментировать.

3. Это неплохая возможность попробовать себя в исследованиях. Возможно, вы поймёте, что заинтересованы в академической карьере, поработав год над проектом вместе с научным руководителем. Или же поймёте, что ни в коем случае не хотите подобным заниматься в будущем, — это, в общем-то, тоже важно.

Какие бывают проекты и как их оценивают?

Мы признаём два типа проектов — исследовательский и программный. Ещё могут быть проекты в формате создания стартапа, но такого опыта на ПМИ пока не было. Если вы хотите делать что-то такое — мы всегда готовы экспериментировать, обсудите это с академическим руководителем.

Исследовательский проект

В исследовательском проекте вы пытаетесь придумать решение для открытой научной задачи или проверить какую-либо гипотезу (если речь про ВКР) или добиваетесь научной новизны в “мягком” смысле (если речь про КР). Под “мягкой” научной новизной понимается что-то из следующего:

- воспроизведение нетривиальных научных результатов (при условии, что для этого нет лёгкого способа, не существует готовых хороших имплементаций и т.д.);
- решение сложных учебных задач;
- написание существенно нового изложения некоторого раздела науки;
- применение известных методов к новым задачам;
- проведение сравнительного анализа методов (при условии, что раньше он не проводился).

Вот несколько не очень серьёзных, но показательных примеров хороших исследовательских работ:

- Всем хорошо известно, как проверить, вырождена матрица или нет. Методов много, но все они достаточно медленные. При этом были попытки применить здесь машинное обучение: подавать картинку с матрицей на вход нейронной сети, которая решает задачу классификации. Подход крайне сомнительный, но вдруг в нём есть перспективы с точки зрения размена быстродействия на точность решения задачи? Напрашивается исследование. Если обучить такую нейронную сеть, то как она работает, на какие свойства матрицы обращает внимание? Можно ли добиться хорошего качества и какие архитектуры работают лучше всего? И, самое главное, как поменять архитектуру нейронной сети, чтобы она могла выучить те действия, которые применяются в настоящих численных методах проверки вырожденности?

- Нередко в сложных программных системах приходится выполнять много арифметических операций с векторами вещественных чисел. Если заменить вещественные числа на небольшие целые (“квантовать” их), то мы неплохо сэкономим память, а может и ускорим вычисления. Допустим, наша задача устроена так: есть база из миллиона векторов, даётся новый вектор, и требуется найти ближайший к нему по специфичной метрике? Как правильно в этом случае квантовать числа? Какие существующие методы работают лучше всего, и как можно их доработать, чтобы они учитывали нашу метрику?
- Известно, что булевы функции можно вычислять булевыми схемами. Однако, вопрос о том, какого размера будут эти схемы, остается сложным. Известно, что для подавляющего большинства функций даже самые эффективные схемы будут экспоненциального размера. Однако, привести конкретные примеры таких функций не удастся, это сложный открытый вопрос, решение которого привело бы к прорыву в теории сложности вычислений. В рамках исследовательской работы можно попробовать продвинуться в этом вопросе, например, рассмотреть схемы какого-то специального вида и решать задачу для них.

Такой проект может быть более теоретическим (без экспериментов, но с доказательствами) или более прикладным. Но в любом случае мы ждём, что:

1. Сделан полноценный обзор литературы. Результаты этого обзора должны влиять на последующую работу и видны в презентации на защите.
2. Есть научная новизна — в работе предложено что-то, чего раньше не было. В случае с ВКР это может быть новый метод, новая эвристика, проверка какой-либо открытой ранее гипотезы, новый математический результат и т.д. Для КР новизна понимается в более мягком смысле, который был раскрыт выше. Новизна должна быть отражена в докладе на защите, там же должны быть показаны отличия от существующих решений.
3. Выбор предлагаемых и используемых методов логичен и обоснован. Плохо, если вы решаете задачу генерации специфических текстов, но используете лишь марковские цепи, делая вид, что современных нейросетевых методов не существует. Не требуется использовать их — но важно дать понять, что вы о них знаете и можете чётко аргументировать, почему они не подходят. Наука инкрементальна, нельзя игнорировать её последние достижения. И наоборот — если есть классические методы, которые хорошо работают, то точно надо их проверить, нельзя ограничиваться только модными новыми подходами.
4. Эксперименты полны и убедительны (если они уместны). Должно быть очевидно, что ваши выводы корректны и вопрос, которые вы исследовали, закрыт. Будет странно, если вы придумаете новый алгоритм перемножения матриц специального вида, но сравните его только с банальным перемножением по формуле из определения. Важно сравнить ваш метод с современными аналогами, либо хотя бы с адекватными базовыми решениями, если ничего другого к этой задаче никто не придумал. А ещё будет странно, если вы проверите скорость вашего алгоритма только на матрицах размера 10×10 . Заметим, что результат может быть и

отрицательным, но при этом такой вывод должен быть убедительным. Также важно, чтобы эксперименты в вашей работе соответствовали стандартам соответствующей области. Например, в машинном обучении должно быть два вида экспериментов: (1) сравнение итогового решения с существующими аналогами и (2) ablation, то есть эксперименты, в которых доказывается эффект от отдельных частей вашего решения (например, путем удаления этих частей и измерения качества).

5. Результаты изложены грамотно и доступно. Текст должен быть аккуратным и без ошибок, графики понятными. Любой человек из вашей области должен быть в состоянии понять ваш текст, не должно быть неочевидных переходов или необоснованных выводов.

Работа оценивается в целом, но стоит ожидать, что если у вас серьёзные проблемы с одним из пунктов, то оценка будет не выше “хорошо”. Если же у вас серьёзные проблемы с двумя пунктами, то с немалой вероятностью оценка будет не выше “удовлетворительно”.

Обратите внимание — для исследовательского проекта важны новизна и сложность результатов. Даже если вы решили важную прикладную задачу (скажем, научились предсказывать возникновение конкретного заболевания по мутациям в геноме пациента), но использовали лишь стандартные методы и потратили на это пару дней, то с большой вероятностью вы не получите 10 баллов. Если сделаны сравнения всех подходящих методов и работа достаточно серьёзная по объёму, то вы можете получить отличную оценку, но вряд ли это будет 10. Рассмотрите возможность оформить ваш проект как программный.

Программный проект

В программном проекте вы решаете прикладную задачу. Научная новизна больше не нужна, на первый план выходят значимость и сложность проделанной вами работы. Снова немного несерьёзных примеров:

- До сих пор нет удобной библиотеки на питоне для нечёткого сравнения строк (которая, например, могла бы быть полезна, чтобы сопоставлять ФИО студентов из разных анкет, где могут быть опечатки). Вы изучаете, какие есть подходы, какие у них плюсы и минусы, реализуете большое количество методов, придумываете разнообразные тесты и сравниваете на них, выбираете лучшие методы, грамотно оформляете их и выкладываете результат на GitHub.
- Вы стажируетесь в компании и решаете там задачу определения эмоций человека по фотографии. Вы придумываете, где взять достаточное количество неразмеченных фотографий, организуете их разметку, изучаете литературу, сравниваете лучшие из современных методов классификации изображений,

внедряете лучшую из моделей и измеряете её качество и бизнес-эффект в продакшене.

Мы ожидаем, что в программном проекте:

1. Подробно изучены и описаны существующие подходы для решения задачи. Может оказаться, что такую задачу или что-то похожее на неё никто раньше не решал, но тогда нужно объяснить, как так вышло.
2. Исчерпывающе обоснован выбор решения. Нельзя говорить, что вы выбрали конкретную технологию или алгоритм, потому что так сказал руководитель. Нужно исследовать все доступные варианты и сравнить их.
3. Результат является полным — то есть это не случайные куски кода, а полноценный программный проект, где собирается и делает то, что от него хотелось. Реализация должна быть протестирована, то есть убедительно доказана её работоспособность. Должна быть описана методология тестирования и приведены его результаты. Здесь нет формальных требований к тому, как именно это будет делаться, но нам важно, чтобы вы задумались о верификации программного кода. Если в целях были какие-либо эксперименты или внедрение, то в тексте и на презентации они должны быть описаны.
4. Доказана практическая польза построенного решения. Это могут быть результаты экспериментов, где виден рост метрик, положительные результаты на убедительном наборе тестов и т.д. Мы разрешаем в качестве КР/ВКР защищать проект, где не предлагается ничего нового, а значит, должен быть серьёзный практический результат.
5. Пришлось преодолеть заметные трудности для получения результата. Если вы написали пару десятков строчек кода для запуска существующих реализаций методов, а потом ещё с помощью готовых средств внедрились решение, то это плохо. Даже если получены отличные для бизнеса результаты, мы не можем засчитать такое — вы в процессе ничему не научились и никак не подтвердили свою квалификацию. Простое правило: подумайте, может ли без серьёзных трудностей решить вашу задачу первокурсник или человек, прошедший какой-нибудь онлайн-курс. Если может, то, возможно, пора поменять проект.

Если у вас серьёзные проблемы с одним из первых трёх пунктов, то оценка будет не выше “хорошо”. Если у вас серьёзные проблемы с четвёртым пунктом или с любыми двумя пунктами, то оценка будет не выше “удовлетворительно”.

Если вы делаете программный проект в компании и код находится под NDA, то ничего страшного. Главное, чтобы вы могли полноценно рассказать постановку задачи, описать используемые подходы и привести результаты экспериментов (без точных показателей, но хотя бы относительные приросты или какие-то коррелирующие с бизнес-метриками числа). Но каждый такой случай важно согласовать с академическим руководителем во избежание недоразумений.

Спорные случаи

Напомним, что оценку за ВКР ставит комиссия (а для КР у комиссии существенный вклад в итоговую оценку). Ниже описаны типовые случаи, в которых может произойти радикальное снижение оценки по сравнению с рекомендованной научным руководителем.

Междисциплинарные проекты

Бывают задачи из конкретной предметной области, где серьёзные математические методы пока не применялись, но могут принести пользу. Например, таких задач немало в биоинформатике. В результате может получиться работа, где студент взял готовые данные, обучил нейронную сеть с популярной архитектурой, посчитал качество. С точки зрения предметной области результат отличный, но сделано не больше, чем в обычной домашней работе.

Если сложность проекта действительно такая, как описано выше, то, скорее всего, вам поставят оценку не выше “удовлетворительно”. Но при этом можно получить отличную оценку, если это программный проект, в нём сделан подробный обзор всех потенциально применимых методов, проведены исчерпывающие эксперименты, а также видно, что это всё потребовало определённых технических усилий. Также оценка может быть высокой, если технически работа не очень сложная, но при этом есть аргументы, почему это нетривиально придумать. Например, вы могли придумать некую несложную эвристику, которая существенно всё улучшает (возведённым в абсолют примером является Batch Normalization, где достаточно простая для понимания идея привела к прорыву), или же предложить нестандартное применение известного метода, которое тоже привело к интересным результатам.

Не забывайте, что вы получите диплом бакалавра по прикладной математике и информатике. Это означает, что ваши результаты должны быть значимыми именно с точки зрения прикладной математики и информатики, а не с точки зрения биологии, химии, физики, социологии или других наук.

Очень прикладные проекты

Вам было поручено решить задачу предсказания оттока клиентов в одной компании. Вы взяли сырые данные, посчитали некоторое количество факторов, обучили градиентный бустинг, получили неплохое качество. Заказчики из компании в восторге, такое качество их более чем устраивает.

Но на защите за такое, скорее всего, вам поставят оценку не выше “удовлетворительно”. Аргументы такие же, как в предыдущем пункте — в проекте вы должны подтвердить квалификацию по прикладной математике и информатике. Если проделанная работа под силу любому после прослушивания онлайн-курса длиной 2-3 месяца, то она не подводит никакого итога вашим четырём годам в бакалавриате.

Плохая презентация

Пожалуйста, подходите ответственно к самой презентации. Очень плохо, если там будут опечатки, разные шрифты, плохо скопированные изображения, большое количество неструктурированной информации и так далее. Если презентация будет неаккуратной, комиссия может снять 1 балл. Если презентации не будет вообще, то последствия могут быть ещё более печальными.

Аналогичное требование предъявляется к самому тексту. Он должен быть аккуратным, грамотным и полным.

И последнее — студент должен уметь самостоятельно отвечать на вопросы по пунктам из списка требований к работе (см. выше), даже если это явно не раскрывается в презентации. Если студент плохо отвечает и не показывает хорошего понимания собственной работы, оценка может быть снижена.

Специфичные темы

Иногда бывает, что проект сильный, но комиссия не может понять, о чём речь и сделали ли вы что-то важное. Например, у вас может быть работа про блокчейн, а в комиссии может не быть специалистов. Обратите на это внимание — состав комиссии всегда публикуется заранее.

Всегда готовьте рассказ и презентацию так, чтобы её мог понять любой специалист из CS. Грубо говоря, если у вас сугубо теоретическая работа, то её должен быть в состоянии понять специалист по машинному обучению. А если у вас работа по распределённым системам, то её должен понять математик. Разумеется, речь не о полном понимании, а только о постановке задачи, её важности, идее подхода и результатах.

Ещё может быть риск, что тема работы настолько узкая, что комиссия не в состоянии определить, насколько полученные вами результаты важны и сложны. В этом случае может помочь рецензия от независимого специалиста — попросите научного руководителя найти вам такого рецензента.

Минимальный объём работы

Выше речь шла о том, чего мы ждём от отличной работы. Но в каком случае можно рассчитывать хотя бы на удовлетворительную оценку?

С этим всё просто — в учебном плане курсовая работа занимает 5 кредитов (190 академических часов), ВКР занимает 9 кредитов (342 академических часа). То есть КР должна по трудоёмкости быть сравнимой с освоением семестрового курса, ВКР — с освоением годового курса. Поэтому если работа по затратности больше похожа на одно или два домашних задания, то за такое почти наверняка будет поставлена неудовлетворительная оценка. От “удовлетворительной” работы ожидается, что в ней в заметном объёме сделан обзор литературы, предложены некие идеи, проведены приличные эксперименты — хоть что-то, похожее на указанный выше объём часов.

Самое важное из правил

Мы прочитали за вас правила выполнения курсовых проектов и ВКР (которые мы же и написали) — ниже те моменты, которые чаще всего вызывает вопросы.

Типы проектов и выбор темы

1. Курсовые проекты могут быть групповыми. Если это исследовательские проекты, то по нашему опыту групповыми им лучше не быть, но по согласованию с академическим руководителем всё-таки можно. Для групповых проектов в конце сдаётся один текст на всю команду.
2. У нескольких студентов курсовые могут быть индивидуальными, но на одну и ту же тему. Нам такое ок, но различия должны быть — разные данные, разные алгоритмы, чуть разные постановки задачи. Плохо, если два студента параллельно решают одну и ту же задачу одними и теми же способами.
3. ВКР могут быть групповыми, но при этом стоит брать во внимание ряд особенностей, которые перечислены ниже. Мы не злые — просто на основе ВКР мы решаем, выдавать ли вам диплом, и именно текст работы служит подтверждением вашей личной квалификации.
 - a. Текст у каждого студента должен быть свой, причём требования по антиплагиату никак не меняются по сравнению с индивидуальными проектами.
 - b. Разные участники одной команды могут защищаться в разных комиссиях.
 - c. Каждый участник команды должен быть в состоянии пояснить за весь проект.

4. При выборе темы проекты крайне разумной идеей будет прочитать всё, что написано выше, и подумать, не ожидается ли проблем с вашей темой. Если есть подозрение, что ожидается, то посоветуйтесь с академическим руководителем (или с куратором проектов, если такой имеется).

Контрольная точка 1

5. Контрольная точка 1 (КТ1) — это момент, к которому надо что-нибудь сделать по вашему курсовому проекту. Продемонстрировать проделанную работу надо в формате текста, который в будущем станет частью итогового отчёта. В идеале это описание задачи, обзор литературы, описание предлагаемого решения, план экспериментов/проверки качества решения.
6. Будет хорошей идеей подготовить черновик отчёта по КТ1 за две недели до дедлайна и показать это вашему руководителю. А на основе его обратной связи улучшить черновик.
7. На 3 курсе дополнительные критерии прохождения КТ1 могут устанавливаться в рамках вашей специализации. Уточняйте у преподавателей вашего НИСа, есть ли такое!
8. Оценка за КТ1 считается довольно хитро: если вы не прошли эту контрольную точку, то ноль, а если прошли, то оценка равна той оценке, которую ваш руководитель поставит вам в конце работы над проектом. Вы не прошли КТ1 либо если так решил ваш руководитель проекта, либо если так решил академический руководитель, когда посмотрел на ваш отчёт и пришёл в ужас.
9. На ВКР нет никаких контрольных точек. Мы считаем, что вы уже опытные, умеете распределить работу равномерно по учебному году...
10. Обратите внимание на дедлайны по смене темы и руководителя курсового проекта и ВКР — они опубликованы на сайте программы. Эти дедлайны весьма жёсткие!

Сдача отчёта

11. Вам будет объявлен дедлайн по сдаче итогового текста работы. Этот дедлайн — босс всех дедлайнов, его сдвинуть пока никому не удавалось. Правда.
12. Вам надо прислать вашему руководителю черновик итогового текста за 6 дней до дедлайна. В случае с курсовым проектом руководитель имеет право вообще не писать вам отзыв, если вы нарушите это правило (в этом случае оценка руководителя считается нулевой). В случае с ВКР отзыв руководитель всё-таки напишет, но может снизить вам оценку за то, что не показали текст заранее.
 - а. Почему так? Бывали случаи, когда студент вообще не общался с руководителем, а потом в момент дедлайна сдачи текста выкатывал труд на

50 страниц. Руководителей такое максимально огорчает, потому что сроки по написанию отзыва у них крайне сжатые. Не огорчайте ваших руководителей.

13. Процент плагиата в вашем тексте не должен превышать 20%. Если превышение случилось, то руководитель в своём отзыве должен указать, почему так вышло — либо написать, что не допускает вас до защиты. Итоговое решение о допуске к защите принимает академический руководитель.

Защита

14. На защиту курсового проекта отводится 10 минут (но рекомендуется 7), на защиту ВКР — 15 минут (но рекомендуется 10).
15. На ВКР все защиты индивидуальные. Даже если проект был групповым, всё равно каждый участник защищается самостоятельно и рассказывает всё необходимое сам, не опираясь на выступления других участников.
16. Курсовые групповые проекты защищаются коллективно. На выступление отводится (10 минут умножить на количество участников). Члены команды могут выступать в любом порядке. Мы рекомендуем построить выступление так, чтобы каждый участник брал слово ровно один раз — но если более сложная схема кажется вам более правильной, то ок. В любом случае, каждый участник должен выступить и рассказать про свою часть работы.
17. Язык выступления может быть любым, он не зависит от языка, на котором написан текст.

Оценивание

18. Немного об оценивании:
 - а. На курсовых проектах итоговая оценка вычисляется как $(0.2 * KT1 + 0.3 * (\text{Финальная оценка от руководителя}) + 0.5 * (\text{Оценка за защиту}))$. Оценка за защиту блокирующая — то есть если вам на защите поставят 3 балла или ниже, то вы отправляетесь на пересдачу курсового проекта, даже если руководитель поставил вам 10 баллов.
 - б. На ВКР оценку определяет исключительно комиссия на защите. Она принимает во внимание оценки от руководителя и от рецензента, но никак ими не ограничена. Связано это с тем, что защита ВКР — это государственная итоговая аттестация, где внешняя комиссия (как минимум её руководитель не работает в Вышке) принимает решение, достаточно ли вы квалифицированы.

19. Официальных критериев оценивания на защите нет. Выше были некоторые рассуждения про то, что такое хорошая работа, — членам комиссий мы тоже показываем этот документ. Но невозможно строго формализовать оценивание произвольного проекта по компьютерным наукам, поэтому комиссия ставит оценку, опираясь на свой опыт. Да, это отличается от оценивания домашних заданий, но там у всех были одинаковые задачи с конкретным правильным ответом. В случае с проектами это не так.
20. Апелляции можно подавать только в случае нарушения процедуры защиты. Если ваше выступление прервали раньше срока, если вам не дали ответить на заданные членами комиссии вопросы и т.д. — смело подавайте апелляцию. А вот если вы недовольны своей оценкой или считаете, что комиссия ничего не поняла, то апелляция не предусмотрена. Но если произошло что-то дикое, обратитесь к академическому руководителю.

Пересдача

21. Если вы получили незачёт по курсовому проекту, то пересдача (то есть повторная защита) пройдёт в осенний период пересдач. Вы имеете право сменить тему и руководителя, чтобы к пересдаче подготовить новую работу.
22. Если вы получили незачёт на защите ВКР, то это, к сожалению, влечёт за собой отчисление. Вы можете восстановиться в следующем учебном году для повторной попытки защиты.

Советы по выступлению на защите

1. Основная цель вашего выступления на защите — показать, что было сделано что-то полезное и объёмное, то есть объяснить комиссии, за что вам нужно поставить (хорошую) оценку. Частая и серьёзная ошибка — перейти в формат лекции и начать объяснять на защите вашу предметную область, вводить все определения, подробно рассказывать про существующие подходы. Например, бывает, что студент 5 минут объясняет, как устроены трансформеры, и потом ещё пару минут рассказывает про градиентный спуск. Не нужно этого делать. Те члены комиссии, которые погружены в вашу тему, и так всё это знают и могут сразу начать слушать про именно вашу работу. А те члены комиссии, которые занимаются другими направлениями, не смогут за 10-15 минут разобраться с нуля в вашей области. Ваш доклад должен быть рассчитан на слушателя, который прослушал те же дисциплины, что и вы.

2. За редким исключением, обсуждение вашего результата должно занимать не меньше 50% времени выступления, а чаще всего и сильно больше.
3. Стоит в начале выступления чётко сформулировать задачу, которую вы решали. Желательно не просто словами, а дать именно математическую постановку, если это возможно (понятно, что если работа скорее о программном проекте, то математическая постановка вряд ли есть).
4. Также имеет смысл объяснить мотивацию и актуальность задачи: почему вообще её имело смысл решать, почему это важная задача, кому результаты могут быть интересны. Это поможет тем членам комиссии, которые не знакомы с вашей темой, всё равно адекватно оценить работу.
5. Важно объяснить, почему ваш результат имеет ценность: например, чем он лучше известных решений/подходов.
6. На последнем слайде имеет смысл показать основные результаты (как говорят, результаты, выносимые на защиту).
7. Имеет смысл заранее показать вашу презентацию научному руководителю.
8. Будет хорошей идеей порепетировать защиту. Идеально провести репетицию вместе с друзьями и попросить их оценить, что понятно, а что не очень, какие места вводят в заблуждение, чего сильно не хватает.
9. Если к слайду, методу или системе можно нарисовать иллюстрацию — рисуйте. Это поможет вам сделать доклад понятнее и проще.
10. Если вы на слайде ссылаетесь на чьи-то результаты, то будет разумно указать хотя бы фамилию автора этих результатов и год.
11. Во время выступления чётко обозначайте, что является известными результатами, а что сделали вы. Нередко из рассказа студента невозможно понять, в какой момент он начал рассказывать про свои результаты.
12. Рекомендуемая продолжительность защиты скорее нужна, чтобы ограничить вас сверху. Если у вас достаточно мало материала, **не надо затягивать выступление** до максимума. Комиссия всё равно поймёт, что сделано мало.

Полезные ссылки:

1. Занятие на НИС РС про выступления: <https://youtu.be/IP-7ZdAFL6w>
2. Советы по презентациям от Арсения Ашухи и Дмитрия Молчанова: <https://bit.ly/2SJLOAp>